



Kanban



Kanban é um método ágil e visual para gerenciar fluxos de trabalho, focado na melhoria contínua e na entrega eficiente de valor. Originado no Japão, na década de 1940, como parte do sistema de produção da Toyota, o Kanban ganhou popularidade ao ser aplicado a outros contextos, como desenvolvimento de software, gestão de projetos e operações de negócios.

O que é o Kanban?

- **Kanban** significa “cartão” ou “sinal visual” em japonês.
- É um método visual de gerenciamento que ajuda equipes a:
 - Planejar, organizar e priorizar tarefas.
 - Monitorar o progresso do trabalho em tempo real.
 - Identificar e eliminar gargalos no fluxo de trabalho.

No Kanban, as tarefas são representadas em cartões que se movem através de diferentes colunas de um quadro, refletindo seu estágio atual no processo.

Princípios Fundamentais do Kanban

O método Kanban se baseia em 4 princípios e 6 práticas centrais:

Princípios do Kanban:

1. Comece com o que você faz agora:

- Não exige mudanças imediatas ou disruptivas.
- Baseia-se nos processos existentes e busca melhorar gradualmente.

2. Concorde em buscar mudanças incrementais e evolutivas:

- Encoraja pequenas melhorias contínuas, ao invés de grandes mudanças

repentinamente.

3. Respeite os processos atuais, papéis e responsabilidades:

- Reconhece as funções e práticas existentes, promovendo a colaboração.

4. Estimule atos de liderança em todos os níveis:

- Valoriza a contribuição de todos, incentivando a liderança e a iniciativa em todos os níveis.

As 6 Práticas Centrais do Kanban

1. Visualizar o fluxo de trabalho:

- Utiliza um quadro Kanban para representar o fluxo de trabalho.
- As colunas representam os estados (Ex.: *A Fazer*, *Em Andamento*, *Concluído*).
- Os cartões representam tarefas ou itens de trabalho.

2. Limitar o trabalho em progresso (WIP - Work In Progress):

- Define limites claros para o número de tarefas que podem estar em andamento simultaneamente.
- Reduz sobrecarga, melhora o foco e aumenta a eficiência.

3. Gerenciar o fluxo de trabalho:

- O foco está em acompanhar e otimizar o fluxo de tarefas, para garantir entregas consistentes e previsíveis.

4. Tornar as políticas explícitas:

- Define regras claras e compartilhadas sobre como o trabalho é gerenciado.
- Exemplo: "Nenhuma tarefa nova pode ser iniciada até que haja capacidade disponível."⁵

5. Revisar e melhorar continuamente:

- Inspecciona regularmente o processo para identificar gargalos e oportunidades de melhoria.
- Realiza reuniões periódicas para refletir sobre o desempenho e ajustar processos.

6. Usar ciclos de feedback:

- Adota reuniões regulares para revisar o progresso, como revisões diárias

ou retrospectivas.

- Garante que o aprendizado contínuo seja parte do processo.

A eliminação de desperdícios é um dos pilares fundamentais do Kanban e das metodologias ágeis, influenciado pelo sistema de produção enxuta da Toyota (Lean Manufacturing). O foco está em identificar e eliminar atividades, processos ou recursos que não agregam valor ao produto ou ao cliente, garantindo maior eficiência e produtividade.

O que é Desperdício no Contexto Ágil?

- Desperdício é qualquer atividade que consome recursos (tempo, esforço, dinheiro) sem contribuir diretamente para a entrega de valor ao cliente.
- A eliminação do desperdício é essencial para melhorar o fluxo de trabalho, reduzir atrasos e entregar valor de forma mais rápida e eficiente.

A **otimização de processos no Kanban** é um dos principais objetivos do método, que visa melhorar continuamente a eficiência e a entrega de valor. A ideia central é criar um fluxo de trabalho sem interrupções e minimizar desperdícios, permitindo que a equipe consiga entregar o máximo de valor possível, de forma eficiente e contínua.

A otimização no Kanban é uma combinação de práticas e princípios focados em manter o processo ágil, equilibrado e sustentável.

Como Otimizar Processos no Kanban

1. Visualizar o Fluxo de Trabalho

A **visualização** do fluxo de trabalho é a primeira etapa crucial para otimizar o processo. Ao usar um quadro Kanban, a equipe pode observar claramente as etapas que o trabalho está passando e identificar áreas de melhoria.

· Como ajuda na otimização:

- O quadro proporciona transparência e permite que a equipe veja onde as tarefas estão no processo.
- Permite a identificação de gargalos, como áreas onde muitas tarefas se acumulam ou estão demorando mais do que o esperado.
- Ajuda na priorização visual de trabalho e facilita o entendimento do que

está acontecendo em tempo real.

2. Limitar o Trabalho em Progresso (WIP - Work In Progress)

O conceito de **limitar o WIP** é fundamental no Kanban. Ele evita que a equipe sobrecarregue o fluxo de trabalho e garante que o foco seja dado ao que realmente importa.

· Como ajuda na otimização:

- Evita o multitasking excessivo, o que pode reduzir a qualidade e aumentar os erros.
- Reduz o tempo de ciclo e facilita a conclusão das tarefas.
- Garante que as tarefas em andamento sejam finalizadas antes de iniciar novas, melhorando o fluxo e a previsibilidade.

3. Gerenciar o Fluxo de Trabalho

Uma parte importante da otimização no Kanban é garantir que o fluxo de trabalho esteja suave e sem interrupções. Isso significa monitorar o tempo de ciclo e garantir que o trabalho flua de maneira contínua pelas etapas do processo.

· Como ajuda na otimização:

- O fluxo de trabalho gerenciado corretamente minimiza a espera entre as fases e assegura que as tarefas sejam concluídas mais rapidamente.
- Identificar gargalos no processo permite implementar ajustes, como redistribuição de tarefas ou maior colaboração entre membros da equipe.

4. Analisar e Ajustar o Processo Regularmente (Revisões e Retrospectivas)

A **inspeção contínua** do processo é um pilar importante para a otimização. O Kanban não é um método rígido; ele busca a melhoria contínua por meio de análises e ajustes regulares.

· Como ajuda na otimização:

- Realizar reuniões de **retrospectiva** ou **análises de fluxo** para discutir o que está funcionando e onde o processo pode ser melhorado.
- Usar métricas como **Lead Time** (tempo total para completar uma tarefa) e **Cycle Time** (tempo de trabalho efetivo) para identificar áreas de melhoria.

5. Melhorar a Colaboração

Kanban também foca na **colaboração eficaz** entre os membros da equipe. Quando todos têm uma visão clara do fluxo de trabalho e de suas responsabilidades, a equipe pode ser mais ágil e eficiente.

· **Como ajuda na otimização:**

- O trabalho em equipe reduz o risco de mal-entendidos e aumenta a qualidade.
- As equipes podem tomar decisões mais rápidas, sem depender de gestores, promovendo uma autonomia maior.

6. Implementar Políticas Claras

No Kanban, é importante definir políticas claras sobre como o trabalho é feito, movido entre as colunas e como os padrões de qualidade são mantidos.

· **Como ajuda na otimização:**

- As políticas explícitas (como “só mover para ‘Em Progresso’ se todos os pré-requisitos estiverem completos”) garantem que todos sigam o mesmo processo e evitam a confusão ou erros.
- Proporciona uma melhor previsibilidade e controle sobre como as tarefas avançam, evitando surpresas.

Ferramentas para Apoiar a Otimização de Processos no Kanban

1. **Quadro Kanban Digital:** Ferramentas como **Trello**, **Jira**, **Asana**, **Monday.com** e outras, ajudam a visualizar, limitar o WIP e analisar o fluxo de trabalho de forma digital, permitindo colaboração em tempo real e o uso de métricas.

2. Métricas e Relatórios:

- **Lead Time:** Tempo total para concluir uma tarefa, desde que ela é iniciada até ser finalizada.
 - **Cycle Time:** Tempo que uma tarefa passa efetivamente em uma coluna específica.
 - **Throughput:** Número de itens completados em um determinado período.
- Essas métricas ajudam a identificar gargalos e otimizar o fluxo de trabalho.

Exemplo Prático de Otimização no Kanban

Imagina que uma equipe de desenvolvimento está usando o Kanban para gerenciar o trabalho. Ao visualizar o quadro, eles percebem que muitas tarefas estão se acumulando na coluna “Em Progresso”. Isso significa que a equipe está se sobrecarregando com muitas tarefas ao mesmo tempo.

- **Solução de otimização:**

1. **Limitar o WIP** na coluna “Em Progresso” para um número específico de tarefas.
2. A equipe decide focar em concluir uma tarefa antes de iniciar outra, reduzindo a sobrecarga.
3. O fluxo de trabalho melhora, e as tarefas começam a ser concluídas mais rapidamente, aumentando a produtividade da equipe.

Benefícios da Otimização de Processos no Kanban

- **Maior Eficiência:** Menos tempo desperdiçado em tarefas inacabadas, resultando em maior produtividade.
- **Redução de Gargalos:** Com o fluxo visual e o monitoramento contínuo, os pontos de bloqueio podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
- **Previsibilidade:** O Kanban permite que a equipe entenda melhor quanto tempo uma tarefa leva para ser concluída, tornando as entregas mais previsíveis.
- **Melhoria Contínua:** A otimização constante leva a ajustes incrementais que fazem com que o processo evolua ao longo do tempo.

A implementação do Kanban em equipes de desenvolvimento é uma forma eficaz de melhorar a eficiência, reduzir desperdícios e criar um fluxo de trabalho mais ágil e contínuo. Ao aplicar os princípios do Kanban, equipes de desenvolvimento podem gerenciar melhor suas tarefas, colaborar de forma mais eficaz e aumentar a entrega de valor.

Passos para Implementação do Kanban em Equipes de Desenvolvimento

1. Visualizar o Fluxo de Trabalho

O primeiro passo para implementar o Kanban em uma equipe de desenvolvimento é **visualizar o processo de trabalho**. Isso pode ser feito com um quadro Kanban físico ou digital (como Jira, Trello ou [Monday.com](https://www.monday.com)).

Como Fazer:

- **Defina as etapas do processo de desenvolvimento:** As colunas do quadro podem representar diferentes estágios do trabalho, como:
 - *Backlog* (tarefas aguardando para serem trabalhadas)
 - *A Fazer* (tarefas que estão prestes a ser iniciadas)
 - *Em Progresso* (tarefas que estão sendo trabalhadas)
 - *Revisão/Teste* (tarefas que precisam de validação)
 - *Concluído* (tarefas que foram finalizadas e entregues)

Benefícios:

- A equipe pode ver em que estágio cada tarefa está.
- Facilita a identificação de gargalos e tarefas que estão demorando mais do que o esperado.

2. Definir Limites de WIP (Trabalho em Progresso)

Limitar o trabalho em progresso (WIP) é um dos princípios-chave do Kanban. Ele impede que a equipe se sobrecarregue com muitas tarefas ao mesmo tempo e ajuda a focar na conclusão de tarefas antes de iniciar novas.

Como Fazer:

- Determine um número máximo de tarefas que podem estar em “Em Progresso” em cada coluna do quadro. Por exemplo:
 - *Em Progresso* pode ter um limite de 3 tarefas por desenvolvedor.
 - *Teste* pode ter um limite de 2 tarefas simultâneas.

Benefícios:

- Reduz a sobrecarga e a multitarefa, melhorando a qualidade do trabalho.
- Aumenta a eficiência ao garantir que as tarefas sejam concluídas mais rapidamente.

3. Estabelecer Políticas Claras

No Kanban, **políticas explícitas** garantem que todos na equipe saibam como as tarefas devem ser tratadas. Essas regras ajudam a manter o processo eficiente e previsível.

Como Fazer:

- Defina **regras de transição** entre as colunas. Por exemplo:
 - Uma tarefa só pode ser movida para “Em Progresso” se todas as

dependências tiverem sido resolvidas.

- Tarefas podem ser movidas para “Teste” apenas depois de passar pela revisão de código.

Benefícios:

- Evita mal-entendidos e problemas de comunicação.
- Torna o fluxo de trabalho mais previsível e eficiente.

4. Monitorar e Analisar o Fluxo de Trabalho

Para otimizar o processo de desenvolvimento e identificar oportunidades de melhoria, é essencial monitorar o fluxo de trabalho e analisar o desempenho da equipe.

Como Fazer:

- Use métricas do Kanban, como:
 - **Lead Time:** O tempo total que uma tarefa leva para ser concluída, desde o início até a entrega.
 - **Cycle Time:** O tempo necessário para completar uma tarefa em uma coluna específica.
 - **Throughput:** O número de tarefas concluídas em um período de tempo.
- A equipe pode realizar **revisões regulares** ou **retrospectivas** para discutir o desempenho e identificar gargalos no fluxo de trabalho.

Benefícios:

- Fornece dados objetivos para melhorar o processo.
- Ajuda a identificar e resolver problemas de fluxo, como tarefas que ficam paradas por muito tempo.

5. Melhorar a Colaboração e Comunicação

Kanban também promove a **colaboração eficiente** entre os membros da equipe. Garantir que todos compartilhem informações de forma clara e eficaz é essencial para o sucesso.

Como Fazer:

- Realize **reuniões diárias** rápidas para discutir o progresso, identificar bloqueios e alinhar prioridades.
- Use ferramentas colaborativas (como Slack, Microsoft Teams, Jira) para manter todos na mesma página.

Benefícios:

- Aumenta a transparência e a comunicação entre os membros da equipe.
- Facilita a resolução de problemas e a tomada de decisões rápidas.

6. Implementar Ciclos de Feedback

Um dos aspectos mais poderosos do Kanban é a **capacidade de fornecer feedback contínuo** sobre o processo. Isso ajuda as equipes a identificar rapidamente áreas de melhoria e fazer ajustes constantes.

Como Fazer:

- Realize **reuniões de retrospectiva** regulares para analisar o que está funcionando bem e o que pode ser melhorado no processo.
- Ajuste os limites de WIP ou as políticas conforme necessário com base no feedback da equipe.

Benefícios:

- Promove a melhoria contínua e a adaptação constante.
- Aumenta a capacidade da equipe de lidar com mudanças e desafios.

7. Foco na Entrega Contínua de Valor

No Kanban, a equipe deve buscar a entrega contínua de valor para o cliente, sem interrupções e de forma eficiente.

Como Fazer:

- **Priorize tarefas** com base no valor que elas trazem ao cliente ou ao negócio.
- **Divida o trabalho** em pequenos incrementos para permitir entregas frequentes.
- Garanta que o trabalho flua sem interrupções e que os feedbacks sejam integrados rapidamente ao processo de desenvolvimento.

Benefícios:

- Aumenta a satisfação do cliente, pois o valor é entregue de forma contínua.
- Reduz o risco, entregando incrementos menores e mais gerenciáveis.

Benefícios Esperados da Implementação do Kanban

1. **Maior Visibilidade:** Todos podem ver em tempo real o estado do trabalho, facilitando a comunicação e o alinhamento.

2. **Redução de Gargalos:** A equipe pode identificar rapidamente áreas onde o fluxo de trabalho está sendo interrompido e tomar medidas para resolver esses problemas.

3. **Eficiência e Produtividade:** Com limites de WIP e foco na conclusão de tarefas, a equipe trabalha de maneira mais eficiente e consegue entregar valor mais rapidamente.

4. **Melhoria Contínua:** Com a análise regular dos processos e o feedback da equipe, o processo de desenvolvimento se adapta constantemente, garantindo que a equipe esteja sempre melhorando.

GitHub da Disciplina

Confira os códigos e scripts usados ao longo da disciplina no repositório dela no GitHub: <https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-com-Metodos-Ageis>

Conteúdo Bônus

A partir do que foi apresentado neste módulo, sobre o Kanban, recomenda-se assistir ao filme “The Goal” de 2017 que é baseado no livro Eliyahu Goldratt, que mostra conceitos de fluxo contínuo e otimização de processos, alinhados com o pensamento Kanban, outro filme recomendado para assistir é o “The Phoenix Project” baseado no livro de Gene Kim, que apresenta princípios de DevOps e Kanban em um ambiente de TI.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, David J. Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso para seu Negócio de Tecnologia. Seattle, Washington: Blue Hole Press, 2011.

ATLASSIAN. O que é Kanban? Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/agile/kanban>. Acesso em: 28 março 2025.

BURROWS, Mike. Kanban from the Inside. Seattle, Washington: Blue Hole Press, 2014.

ESPINHA, Roberto Gil. Kanban: entenda o que é e como implementar no

seu trabalho em 4 passos. Disponível em: <<https://artia.com/blog/kanban/>>.

Acesso em: 28 março 2025.

RIES, Eric. The Lean Startup. New York City, New York: Crown Currency, 2011.

TRELLO. Kanban Quadro Modelo. Disponível em:

<<https://trello.com/templates/engineering/kanban-quadro-modelo-5FIdl0TK>>.

Acesso em: 28 março 2025.

Atividade Prática 3 - Kanban

Título da Prática: Princípios e práticas do Kanban

Objetivos: Aprender princípios e práticas do Kanban

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática vamos ler atentamente o conteúdo da unidade

Atividade Prática

1. Em uma equipe de desenvolvimento de software, os membros perceberam que frequentemente perdem prazos e há muitas tarefas em andamento simultaneamente. Para melhorar a organização e a entrega, decidiram adotar o Kanban como método de gestão do fluxo de trabalho.

Explique por que o princípio de “visualizar o fluxo de trabalho” é fundamental no Kanban e como ele poderia ajudar essa equipe a resolver seus problemas.

2. Durante uma retrospectiva, uma equipe percebeu que, apesar de estarem sempre ocupados, a entrega de funcionalidades importantes estava atrasada. Um consultor sugeriu que eles implementassem a prática de “**limitar o trabalho em progresso**”.

Descreva como essa prática poderia impactar positivamente o desempenho da equipe e explique seu papel no Kanban.

3. Uma empresa que presta serviços de atendimento ao cliente quer adotar o Kanban para melhorar a velocidade e a qualidade das respostas. Um dos gestores destacou a importância de “gerenciar o fluxo” para alcançar esse objetivo.

Explique o que significa **“gerenciar o fluxo”** no contexto do Kanban e como essa prática pode beneficiar o atendimento ao cliente.

Gabarito Atividade Prática

- 1.** O princípio de **“visualizar o fluxo de trabalho”** permite que a equipe tenha uma visão clara de todas as tarefas em andamento, concluídas e pendentes. Isso facilita a identificação de gargalos, tarefas bloqueadas e sobrecarga de trabalho. No contexto apresentado, ao visualizar o fluxo, a equipe conseguirá priorizar melhor as atividades, limitar o trabalho em progresso e garantir entregas mais previsíveis e organizadas.
- 2.** Limitar o WIP ajuda a equipe a se concentrar em finalizar tarefas antes de iniciar novas. Isso reduz o tempo de ciclo, evita a dispersão de esforços e melhora a qualidade das entregas. No Kanban, essa prática é essencial para equilibrar a capacidade da equipe com a demanda, aumentando a eficiência e evitando a sobrecarga de trabalho, como ocorreu com a equipe do contexto.
- 3.** Gerenciar o fluxo no Kanban significa monitorar continuamente como as tarefas avançam pelas etapas do processo, identificando gargalos e otimizando o tempo de entrega. No atendimento ao cliente, isso resulta em respostas mais rápidas e previsíveis, aumentando a satisfação dos clientes. Essa prática permite ajustar processos e recursos para manter um fluxo constante e eficiente.

Ir para exercício